

سلسلة الإحصاء | السنة الأولى ثانوي

تنظيم وتمثيل السلاسل الإحصائية

السلسلة الإحصائية نتائج دراسة صفة على عينة: قيم $x_1, \dots, x_k$ بتكرارات $n_1, \dots, n_k$ بحيث $N = \sum n_i$ حجم العينة. عند القيم الكثيرة نستعمل فئات $[a, b]$ مع تكرارات مجمعة. التمثيل: مدرج تكراري (المساحات موازية للتكرارات)، مضلع تكراري، قطاعات دائرية بنسب الزوايا $360^\circ \times \frac{n_i}{N}$. القراءة النقدية للرسوم جزء من الكفاءة الإحصائية.

المؤشرات المركبة

الوسط الحسابي المرجح: $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N}$. الوسيط قيمة تقسم السلسلة المرتبة نصفين متساويين (الحد الوسطي أو معدل الحدين الأوسطين)، وهو متين أمام القيم الشاذة بعكس الوسط. المنوال القيمة الأكثر تكراراً (الفئة المشتبهة في الفتوى). نحسب أيضاً التكرارات المتجمعة الصاعدة لتحديد الوسيط والقيم مرجحة.

المؤشرات المبعثرة

المدى $x_{\max} - x_{\min}$ مؤشر أولي للتباعد. التباين متوسط مربعات الانحرافات عن الوسط: $V = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2$ وصيغته المختصرة $V = \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2$ أسرع حساباً. الانحراف المعياري $\sigma = \sqrt{V}$ بنفس وحدة البيانات وقياس كثافة التركيز حول الوسط: σ صغير يعني قيمة متقاربة من الوسط.

المقارنة والقرار

لمقارنة سلسلتين ننظر أولاً إلى المراكز (الوسط أو الوسيط) ثم إلى التشتت: سلسلة بوسط أعلى وانحراف معياري أصغر هي "أفضل" غالباً من ناحية التجانس والأداء. تأثير تغيير كل القيم يجمع ثابت: يزيح الوسط ويحافظ على التباين؛ وضرب بثابت: يضاعف الوسط والانحراف المعياري بالمعامل ويضرب التباين في مربعه.

الصيغ الأساسية

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i x_i$$

◆ الوسط الحسابي المرجح

$$V = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 - \bar{x}^2$$

◆ التباين (الصيغة المختصرة)

$$\sigma = \sqrt{V}$$

◆ الانحراف المعياري

$$\text{المدى} = x_{\max} - x_{\min}$$

◆ المدى

تمارين السلسلة (8 تمارين)

تطبيق

سهل

التمرين 1: مؤشرات مركبة لسلسلة

الدرجات (من 20) لتلاميذ مجموعة هي: 8; 10; 10; 12; 14; 14; 14; 16; 19.

(1) احسب الوسط الحسابي.

(2) عين الوسيط والمنوال.

(3) احسب المدى.

تلميح: رتب السلسلة أولاً (مرتبة هنا).

تطبيق

متوسط

التمرين 2: تباين وانحراف معياري

سلسلة قيمها x_i بتكراراتها: (1; 2), (2; 3), (3; 5) أي القيمة 1 بتكرار 2 وهكذا.(1) احسب الحجم N والوسط الحسابي $\bar{x}$.(2) احسب التباين بالصيغة المختصرة $V = \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2$.

(3) استنتج الانحراف المعياري وقرر: هل السلسلة متمركزة حول وسطها؟

تلميح: احسب أولاً $\sum n_i x_i$ ثم $\sum n_i x_i^2$.

استدلالي

متوسط

التمرين 3: مقارنة سلسلتين

فوجان A و B في اختبار: للفوج $A: \bar{x}_A = 12$ و $\sigma_A = 2$ ؛ وللфوج $B: \bar{x}_B = 13.5$ و $\sigma_B = 4.2$.

(1) أي فوج لديه متوسط أعلى؟

(2) أي فوج أكثر تجانساً في النتائج؟ فسر.

(3) تلميذ في الفوج B حصل على 14: هل نتيجه "جيدة" ضمن فوجه مقارنة بتلميذ من A حصل على 12.5 ضمن فوجه؟ استعمل الانحراف عن الوسط.تلميح: قارن كل نتيجة بوسط فوجها بدلالة σ .

استدلالي

متوسط

التمرين 4: أثر تحويل القيم

سلسلة قيمها بالدراهم لها: $\bar{x} = 250$ و $\sigma = 40$.(1) حوّلت كل القيم إلى سنتيم ($\times 100$): احسب الوسط والانحراف المعياري الجديدين.

(2) أضيفت بعد ذلك رسوم ثابتة 50 درهماً لكل قيمة (بالدراهم): احسب الوسط والانحراف الجديدين.

(3) استنتج قاعدة عامة حول أثر الجمع والضرب على المؤشرات.

تلميح: الجمع يزيج الوسط ولا يغير التشتت؛ والضرب يضرب الوسط والتشتت بالمعامل.

تطبيق

سهل

التمرين 5: الوسط من جدول تكرارات

التالي جدول تكرارات النقط المحصل عليها من تلاميذ قسم في فرض رياضيات مرقم على 20:

النقطة x_i	8	10	12	14	16
التكرار n_i	3	5	6	4	2

(1) احسب حجم العينة (عدد التلاميذ).

(2) احسب الوسط الحسابي $\bar{x}$ للسلسلة.

(3) احسب النسبة المئوية للتلاميذ الذين حصلوا على نقطة تساوي 12 على الأقل.

تلميح: $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N}$ حيث $N = \sum n_i$.

تطبيقي

سهل

التمرين 6: الوسيط والمدى

الأعمار (بالسنوات) لأعضاء نادي علي بثنوية، مرتبة تصاعدياً:

13 ; 14 ; 14 ; 15 ; 15 ; 16 ; 16 ; 16 ; 17 ; 19 ; 20

(1) حدد الوسيط والمدى للسلسلة.

(2) انضم عضو جديد عمره 25 سنة: أعد حساب الوسيط والمدى بعد إضافة هذه القيمة.

(3) أي المؤشرين تغير كثيراً بإضافة هذه القيمة البعيدة؟ فسر.

تلميح: في سلسلة فردية العدد المرتبة، الوسيط هو القيمة الوسطية.

تطبيقي

متوسط

التمرين 7: وسط قسم مؤجج بنسب مئوية

قسم يضم 40 تلميذاً: 60% منهم إناث و 40% ذكور. في فرض رياضيات، كان متوسط نقاط الإناث 13 ومتوسط نقاط الذكور 10.5.

(1) احسب عدد الإناث وعدد الذكور.

(2) احسب متوسط نقاط القسم كاملاً.

(3) في فرض ثانٍ تحسن متوسط الذكور إلى 12 مع بقاء متوسط الإناث 13: احسب المتوسط الجديد للقسم، ثم علل أن الارتفاع يساوي 0.6 نقطة فقط.

تلميح: المتوسط الكلي هو المتوسط المرجح: $\frac{n_1 \bar{x}_1 + n_2 \bar{x}_2}{n_1 + n_2}$.

استدلالي

صعب

التمرين 8: مقارنة قسمين بالمتوال والانحراف

في اختبار رياضيات على 20 سُجِّلَت النتائج لقسمين. القسم A: الوسط 12، الانحراف المعياري $\sigma_A = 3$ ، المنوال 11. القسم B: الوسط 12، الانحراف المعياري $\sigma_B = 1.5$ ، المنوال 13.

- (1) قارن من حيث المراكز: ماذا يعني تساوي الوسطين؟
- (2) أي القسمين أكثر تجانساً في النتائج؟ علل بالمؤشر المناسب.
- (3) فسّر دلالة اختلاف المنوالين 11 و 13، ثم صغ جملة استنتاجية تقارن القسمين.

تلميح: σ يقيس التركيز حول الوسط، والمنوال هو القيمة الأكثر تكراراً. 💡

الحلول النموذجية المفصلة

حل التمرين 1: مؤشرات مركزية لسلسلة

$$(1) \text{ الوسط: } \bar{x} = \frac{8 + 10 + 10 + 12 + 14 + 14 + 14 + 16 + 19}{9} = \frac{117}{9} = 13$$

$$(2) \text{ الوسيط: الحد ذو الرتبة } \frac{9+1}{2} = 5 \text{ بعد الترتيب هو } 14. \text{ المنوال: القيمة الأكثر تكراراً هي } 14 \text{ (3 مرات).}$$

$$(3) \text{ المدى: } 19 - 8 = 11$$

حل التمرين 2: تباين وانحراف معياري

$$(1) N = 2 + 3 + 5 = 10; \sum n_i x_i = 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 5 = 2 + 6 + 15 = 23; \bar{x} = 2.3$$

$$(2) \sum n_i x_i^2 = 1 \times 2 + 4 \times 3 + 9 \times 5 = 2 + 12 + 45 = 59; \text{ إذن } V = \frac{59}{10} - (2.3)^2 = 5.9 - 5.29 = 0.61$$

$$(3) \sigma = 0.61 \approx 0.78. \text{ الانحراف المعياري صغير نسبياً (أقل من الوحدة) فالقيم متقاربة من الوسط } 2.3: \text{ السلسلة متمركزة حول وسطها}$$

بتشتت محدود.

حل التمرين 3: مقارنة سلسلتين

$$(1) \text{ الفوج } B: \bar{x}_B = 13.5 > 12 = \bar{x}_A$$

$$(2) \text{ الفوج } A \text{ أكثر تجانساً لأن } \sigma_A = 2 < \sigma_B = 4.2: \text{ درجاته أقرب من وسطها، بينما نتائج } B \text{ أكثر تشتتاً.}$$

$$(3) \text{ في } A: \text{ الانحراف } 12.5 - 12 = 0.5 = 0.25\sigma_A. \text{ في } B: 14 - 13.5 = 0.5 \approx 0.12\sigma_B. \text{ نسبةً لوسطي فوجيهما، نتيجة تلهيد } B \text{ (14) "أقرب" من نتيجة تلهيد } A \text{ إلى مستوى فوجه — أي أن مركزه النسبي أعلى قليلاً رغم تساوي الفرق الختام. هذا يبين أهمية } \sigma \text{ في التقييم النسبي.}$$

حل التمرين 4: أثر تحويل القيم

$$(1) \text{ بالضرب في } 100: \bar{x}' = 25000 \text{ سنتيم و } \sigma' = 100 \times 40 = 4000 \text{ (والتباين } \times 100^2).$$

$$(2) \text{ بالجمع } 50 \text{ (بالدراهم): } \bar{x}'' = 250 + 50 = 300 \text{ و } \sigma \text{ تبقى } 40 \text{ لأن الإزاحة لا تغير التشتت.}$$

$$(3) \text{ القاعدة: إضافة ثابت } b \text{ لكل القيم تزحج الوسط بـ } b \text{ وتحفظ } \sigma; \text{ وضرب كل القيم بـ } a \text{ يضرب الوسط و } \sigma \text{ في } |a| \text{ (والتباين في } a^2). \text{ ومنها للتحويل } y = ax + b: \bar{y} = a\bar{x} + b \text{ و } \sigma_y = |a|\sigma_x$$

حل التمرين 5: الوسط من جدول تكرارات

$$(1) N = 3 + 5 + 6 + 4 + 2 = 20 \text{ تليدياً.}$$

$$(2) \bar{x} = \frac{234}{20} = 11.7 \text{ إذن } \sum n_i x_i = 3 \times 8 + 5 \times 10 + 6 \times 12 + 4 \times 14 + 2 \times 16 = 24 + 50 + 72 + 56 + 32 = 234$$

$$(3) \text{ عدد من حصل على 12 أو أكثر: } 6 + 4 + 2 = 12 \text{ تليدياً، أي } \frac{12}{20} \times 100 = 60\%$$

حل التمرين 6: الوسيط والمدى

$$(1) \text{ عدد القيم 11 فردي، والوسيط هو القيمة السادسة بعد الترتيب: 16 سنة. المدى } x_{\max} - x_{\min} = 20 - 13 = 7 \text{ سنوات.}$$

$$(2) \text{ بعد إضافة 25 يصبح عدد القيم 12 زوجياً، والوسيط هو معدل القيمتين السادسة والسابعة: } \frac{16 + 16}{2} = 16 \text{ سنة (لم يتغير). أما المدى فيصبح } 25 - 13 = 12 \text{ سنة.}$$

$$(3) \text{ المدى تغير كثيراً (من 7 إلى 12) بإضافة قيمة بعيدة، بينما بقي الوسيط 16؛ وهذا يبين أن الوسيط مؤثر متين لا تتأثر قيمته بالقيم الشاذة، خلافاً للمدى (والوسيط).}$$

حل التمرين 7: وسط قسم مؤجج بنسب مئوية

$$(1) \text{ الإناث: } 24 = \frac{60}{100} \times 40 \text{، والذكور: } 16 = \frac{40}{100} \times 40 \text{ (والتحقق: } 24 + 16 = 40 \text{).}$$

$$(2) \bar{x} = \frac{24 \times 13 + 16 \times 10.5}{40} = \frac{312 + 168}{40} = \frac{480}{40} = 12$$

$$(3) \bar{x}_2 = \frac{24 \times 13 + 16 \times 12}{40} = \frac{312 + 192}{40} = \frac{504}{40} = 12.6 \text{ الارتفاع } 12.6 - 12 = 0.6 \text{ نقطة؛ لأن التحسن البالغ 1.5 نقطة يخص الذكور فقط الذين يمثلون } \frac{16}{40} = 0.4 \text{ من القسم: } 0.6 \times 0.4 = 0.24$$

حل التمرين 8: مقارنة قسمين بالمنوال والانحراف

$$(1) \text{ الوسطان متساويان (12 في كل قسم): المستوى العام للتأخر هو نفسه في القسمين، وهذه المؤشرات المركزية لا تميز بينهما.}$$

$$(2) \text{ القسم B أكثر تجانساً لأن انحرافه المعياري أصغر: } \sigma_B = 1.5 < 3 = \sigma_A \text{؛ فقط القسم B متقاربة من وسطها 12، بينما نقط القسم A أكثر تشتتاً حول 12 (تجمع فيها نقط مرتفعة ونقط منخفضة).}$$

$$(3) \text{ المنوال هو القيمة الأكثر تحصيلاً: في A هي 11 (أقل من الوسط) وفي B هي 13 (أعلى من الوسط)، أي أن النقطة الأكثر تكراراً في B أعلى من نظيرتها في A. الاستنتاج: رغم تساوي المتوسطين، يتفوق القسم B من ناحية التجانس (انحراف أصغر) ومن ناحية قيمة النقاط الأكثر شيوعاً (منوال أعلى).}$$